



2026-2학기 도시교통통계학

12강. 가설검정

2026. 11. 18.

지난 강의 요약

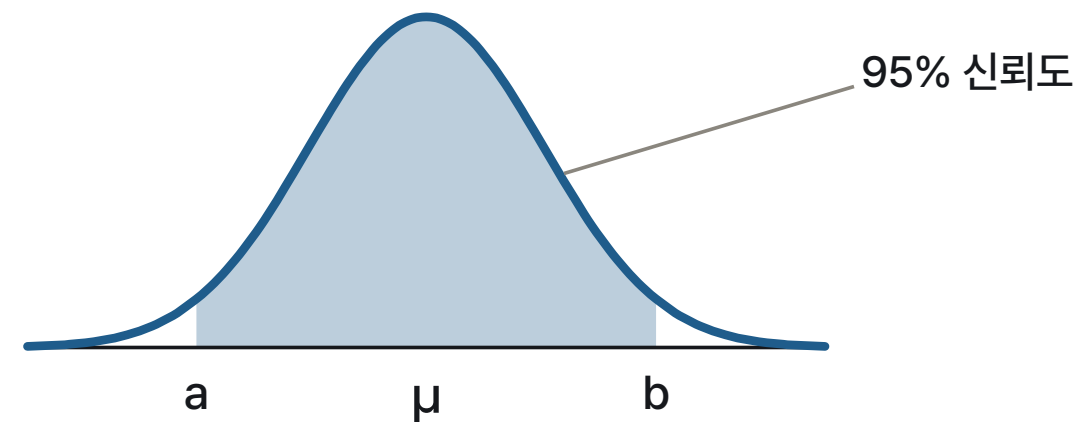
- 모집단의 특성인 모수를 파악하기 위해서 표본을 뽑아 모수와 닮도록 만든 통계량이 바로 표본통계량이다.
- 표본통계량은 특정 표본을 통해 그 값이 정해지지 않았기 때문에 확률변수이다.
- 확률변수인 표본의 합 혹은 평균으로 표현된 표본통계량은 대수의 법칙과 중심극한정리를 따르므로, 이를 활용해 모집단의 분포와 상관없이 충분한 수의 표본을 뽑아 표본평균의 분포를 추론할 수 있다.
- 추정은 표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법이다.
- 좋은 모수추정량은 불편성, 효율성, 일치성, 충분성을 만족해야하며, 표본평균과 표본분산은 이와 같은 특성을 만족하는 모수추정량이다.
- 점추정은 모수추정치 그 자체를 모수에 대한 추정 값으로 삼는 추정방식이며, 구간추정은 모수추정치와 모수추정치의 표준오차를 일정 간격으로 삼아 모수가 속할 구간을 추정하는 방식이다.

지난 강의 요약

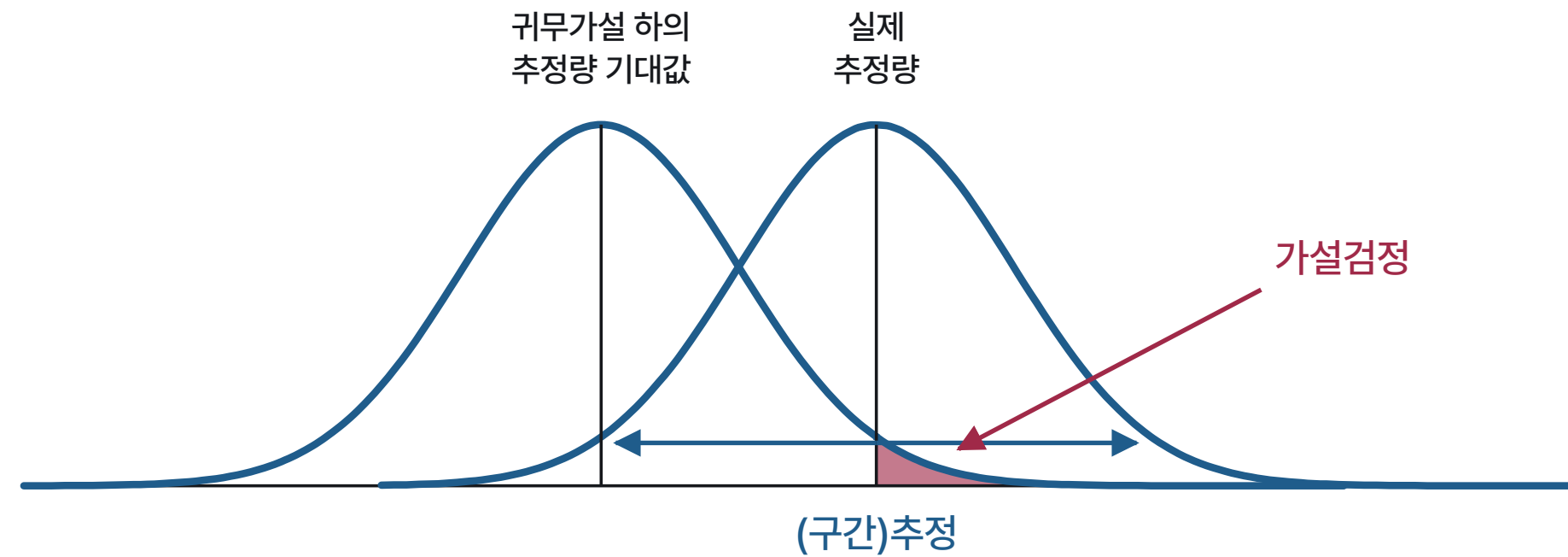
- 신뢰도는 100개의 서로 다른 표본을 통해 구한 신뢰구간 내에 모수가 포함될 빈도를 의미한다.
- 구간추정은 1) 추론하고자 하는 모수에 적합한 모수추정량을 선택하고, 2) 모수추정량의 표준오차를 유추한 뒤, 3) 관측치의 개수 및 모집단 분산에 대한 정보 유무에 따라 모수 추정량의 분포를 추론하여, 3) 모수 추정량이 해당 분포를 따른다고 가정했을 때 신뢰도만큼을 확보할 수 있는 구간 값을 찾는다.

$$\text{표본평균 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

($\because$ 대수의 법칙과 중심극한정리)



추정과 가설검정



- **추정**: 표준오차를 고려해서 모수에 대한 신뢰 구간을 제시 (**모수를 추정**)
- **가설검정**: 통계량의 분포는 유지한 채 귀무가설에 따라 기대값을 옮겼을 때 추정 값이 얼마나 희귀한 현상인지 제시 (**모수에 대한 가정을 검정**)

가설검정의 원리

새로운 조세 제도를 제안하는 국회의원의 주장

“제안된 세법은 조세수입을 증가시키지도 감소시키지도 않는다!”

주장의 타당성 확인

- 모집단: 10만개의 납세자료
- 표본: 100개를 무작위 추출
- 계산: 납세액의 차이 = 새로운 세법 하의 세금 - 종전 세법 하의 세금

→ 납세액 차이의 표본평균: -21만 9천원

납세액 차이의 표본표준편차: 73만원

납세자 1인당 평균 21만 9천원 납세액이 감소하는 것은 우연일까 실질적일까?

가설검정의 원리

- 국회의원의 가설: 세법에 따른 조세수입의 차이는 없다.

→ 납세액의 차이의 모평균 = $(\sum \text{새로운 세법 하의 세금} - \text{종전 세법 하의 세금}) / 10\text{만명} = 0$

- 검증

1. 표본평균의 표준오차: 73만원 / $\sqrt{100} = 7\text{만 } 3\text{천원}$

2. 표본평균의 분포: 100개를 뽑았으므로 중심극한정리에 따라 표본평균은 정규분포에 근사할 것 (단, t분포가 더 적절)

3. 표본평균의 표준화를 통한 정규분포에서의 위치 확인:

→ 가설처럼 평균이 0이고 표준오차가 7만 3천원일 경우 -21.9만원의 위치 = $(-21.9\text{만원} - 0) / 7\text{만 } 3\text{천원} = -3$

→ 즉 표준정규분포에서 -3은 왼쪽으로 매우 극단적인 값에 위치한 것

**표본평균을 통해 얻은 수치는 국회의원의 가설 하에서는 도출되기 어려운 매우 희박한 경우이므로
납세액 차이가 없다는 국회의원의 가설은 지지할 수 없다!**

가설검정 용어

귀무가설 (null hypothesis):

버릴 것을 예상하는 가설, 차이는 우연이다.

대립가설 (alternative hypothesis):

우리가 증명하고자 하는 가설, 차이는 실질적이다.

유의수준 (significance level)

귀무가설이 옳다는 가정 하에서 귀무가설의 기각여부를 결정하는데 사용할 기준 확률

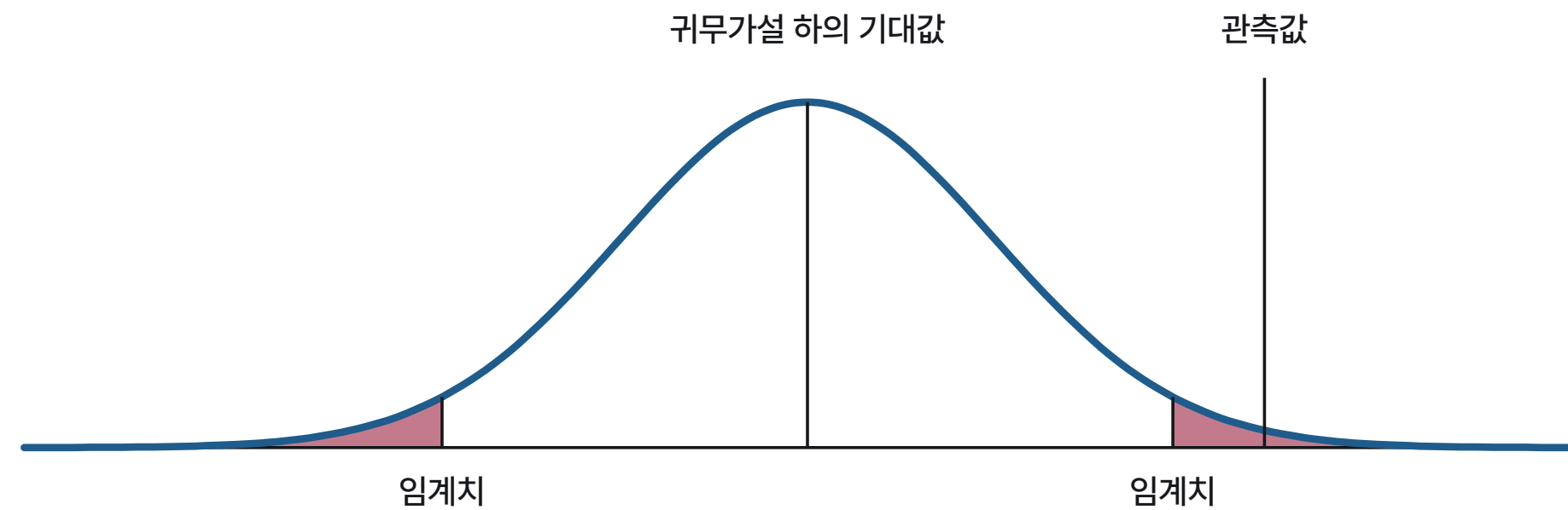
임계치 (critical value) / 기각역(rejection region)

유의수준 하에서 귀무가설을 기각하게 하는 임계 값 및 그 구간(기각역)

유의확률 (p-value)

귀무가설이 옳다는 가정 하에서 관측된 검정통계량 이상으로 극단적인 값이 나올 확률

유의확률, 유의수준, 기각역

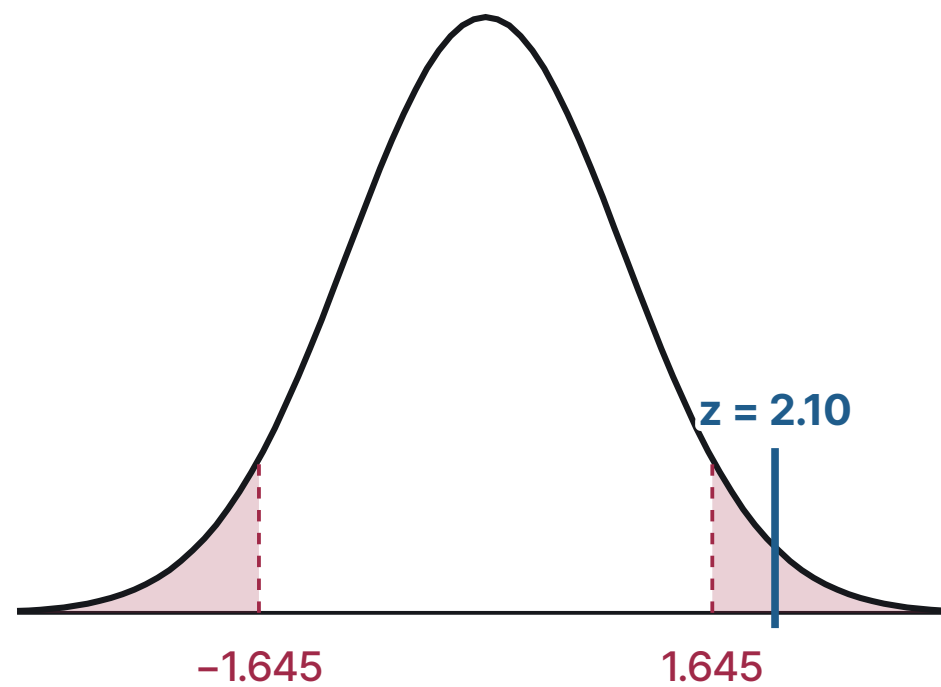


- 유의수준 5%
- 임계치 (양측검정일 경우): 분포의 양쪽 면적이 각각 2.5%에 해당하는 지점
- 기각역 (양측검정일 경우): 임계치에서 분포의 양쪽 끝까지의 구간
- 유의확률: 귀무가설 하에서 관측된 검정통계량 이상으로 극단적인 값이 나올 확률

유의수준을 바꾸면 판정이 바뀐다

같은 자료에서 검정통계량이 $z = 2.10$ 으로 나왔을 때. 양측검정

유의수준 10%



기각역 안 → 귀무가설 기각

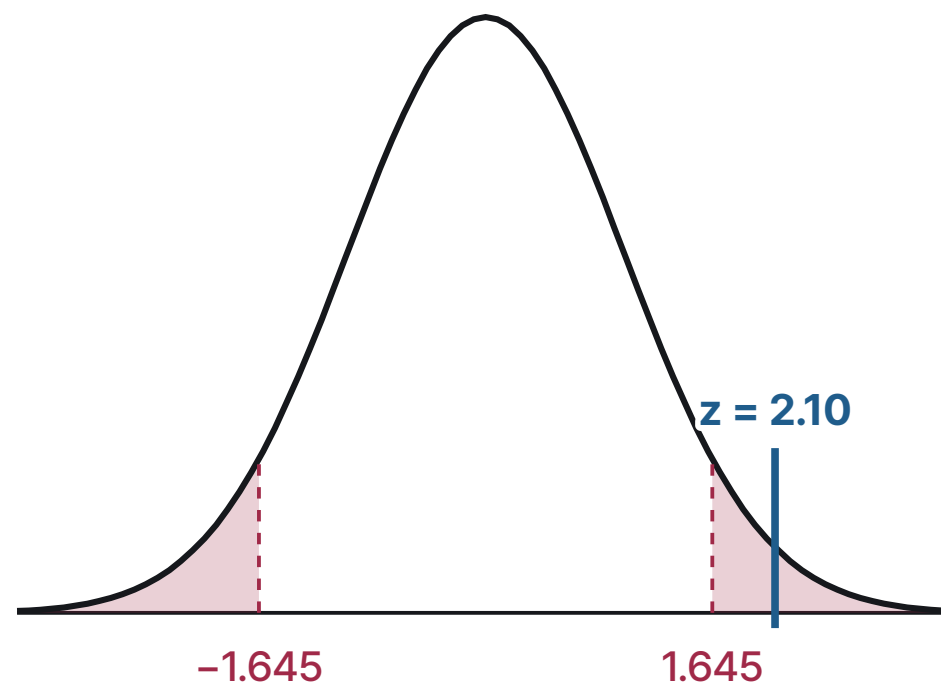
칠한 부분이 기각역. 유의수준이 낮아질수록 기각역이 좁아져 기각이 어려워진다

자료는 그대로인데 **유의수준을 어디에 두느냐**로 기각과 채택이 갈린다. **그래서 유의수준은 자료를 보기 전에 정한다**

유의수준을 바꾸면 판정이 바뀐다

같은 자료에서 검정통계량이 $z = 2.10$ 으로 나왔을 때. 양측검정

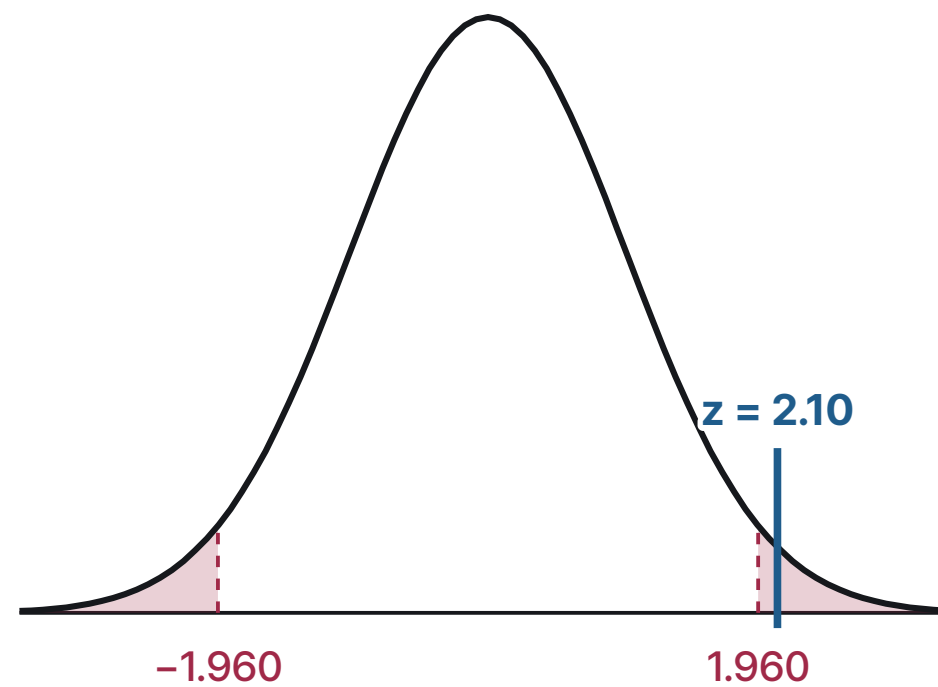
유의수준 10%



기각역 안 → 귀무가설 기각

칠한 부분이 기각역. 유의수준이 낮아질수록 기각역이 좁아져 기각이 어려워진다

유의수준 5%



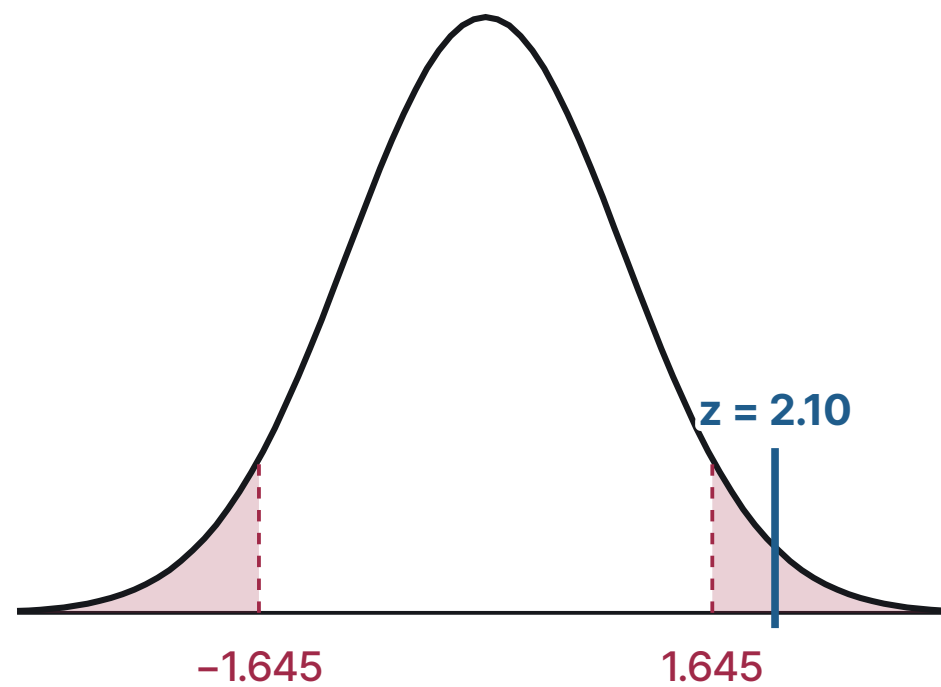
기각역 안 → 귀무가설 기각

자료는 그대로인데 **유의수준을 어디에 두느냐**로 기각과 채택이 갈린다. **그래서 유의수준은 자료를 보기 전에 정한다**

유의수준을 바꾸면 판정이 바뀐다

같은 자료에서 검정통계량이 $z = 2.10$ 으로 나왔을 때. 양측검정

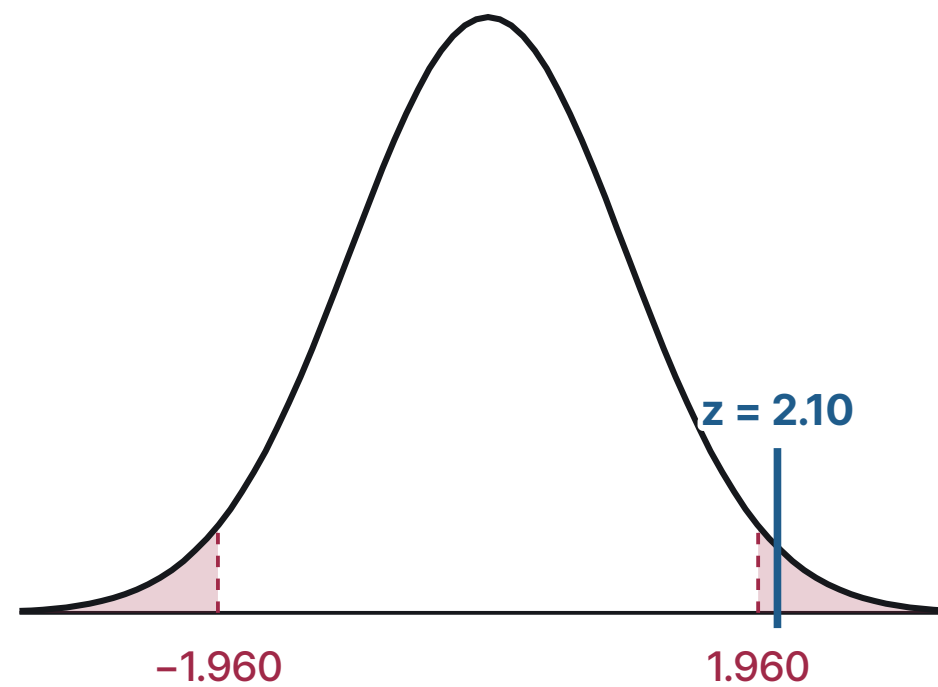
유의수준 10%



기각역 안 → 귀무가설 기각

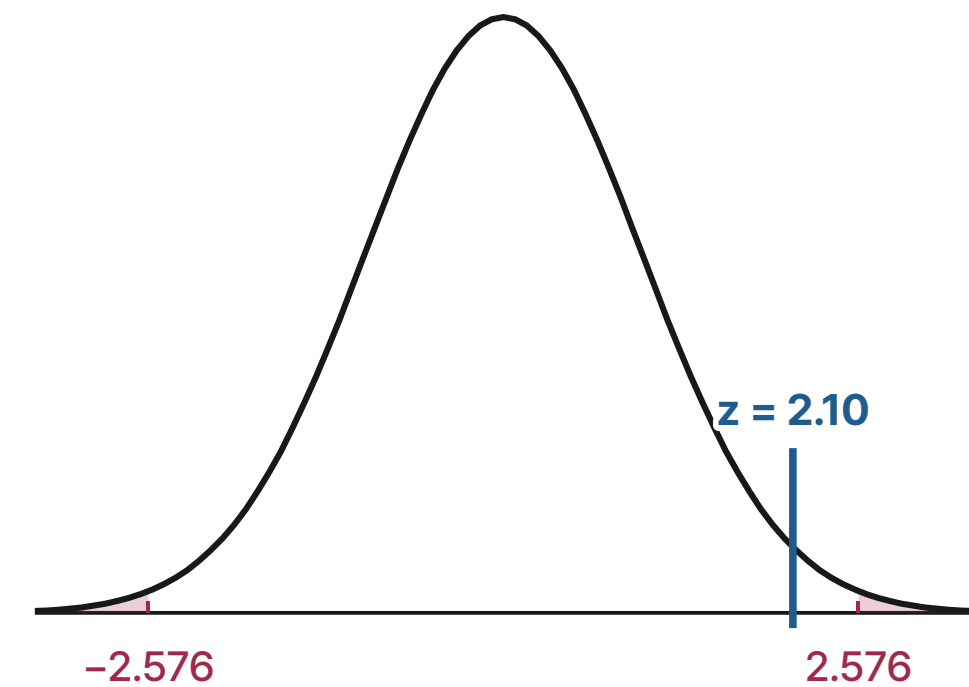
칠한 부분이 기각역. 유의수준이 낮아질수록 기각역이 좁아져 기각이 어려워진다

유의수준 5%



기각역 안 → 귀무가설 기각

유의수준 1%

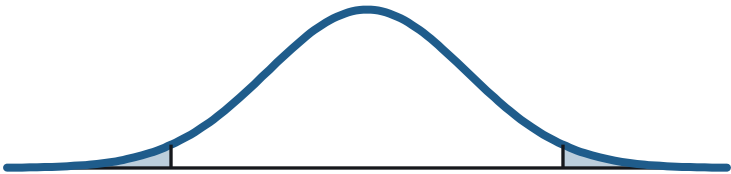
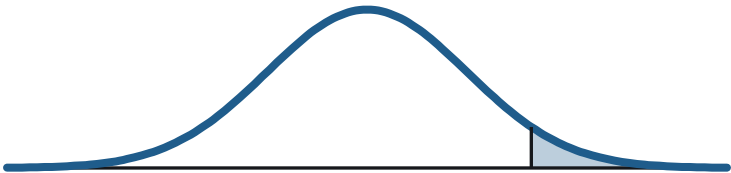
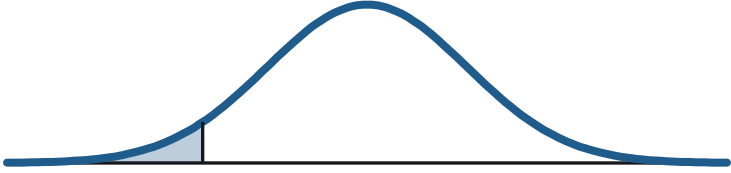


기각역 밖 → 기각 못 함

자료는 그대로인데 **유의수준을 어디에 두느냐**로 기각과 채택이 갈린다. **그래서 유의수준은 자료를 보기 전에 정한다**

귀무가설과 대립가설 형태에 따른 기각역

표 18-2 대립가설의 형태에 따른 기각역

검정의 종류	귀무가설과 대립가설	기각역 (색칠한 부분의 가로축 좌표)
양측검정	$H_0: \mu = \mu_0$ 대 $H_1: \mu \neq \mu_0$	 $ z \geq z_{\alpha/2}$
	$H_0: \mu = \mu_0$ 대 $H_1: \mu > \mu_0$	 $z \geq z_{\alpha}$
단측검정	$H_0: \mu = \mu_0$ 대 $H_1: \mu < \mu_0$	 $z \leq -z_{\alpha}$

가설검정

**표본통계량이 귀무가설 하의 분포에서 도출되었다고 가정한 상태에서
실제 통계치 이상으로 극단적인 값이 귀무가설 하에서 나올 확률을 계산하여 귀무가설을 검증하는 것**

1. 귀무가설과 대립가설을 설정: 연구자가 입증하려는 가설을 대립가설로, 그 반대를 귀무가설로 설정
2. 표본통계량이 갖게 될 표준오차를 유추
 - 모집단의 분산을 아는 경우: 모집단의 분산을 활용해서 계산
 - 모집단의 분산을 모르는 경우: 표본의 분산을 활용해서 계산
3. 표본통계량이 따르는 분포를 유추
 - 모집단의 분포 특성을 반영할 수도 모집단의 분포와 관계 없이 나타날 수도 있음
4. 가설검정 실시: 실제 추정된 값을 표본통계량의 분포를 고려하여 검정통계량으로 변환한 뒤 해당 값이 출현할 확률을 계산
 - 검정통계량은 정규분포를 따르거나 혹은 근사해야 함
 - 모집단의 분산을 아는 경우: z 통계량 활용 / 모집단의 분산을 모르는 경우: t 통계량 활용
5. 의사결정: 대립가설에 대한 증거가 충분하면 귀무가설을 기각, 충분하지 않으면 기각하지 않음

표본평균의 유의성 검정 (significance test)

귀무가설 하에서 통계량의 분포를 상정하고, 표본을 통해 계산된 통계치가 우연에 의해 발생할 가능성이 얼마나 희박한지를 검토

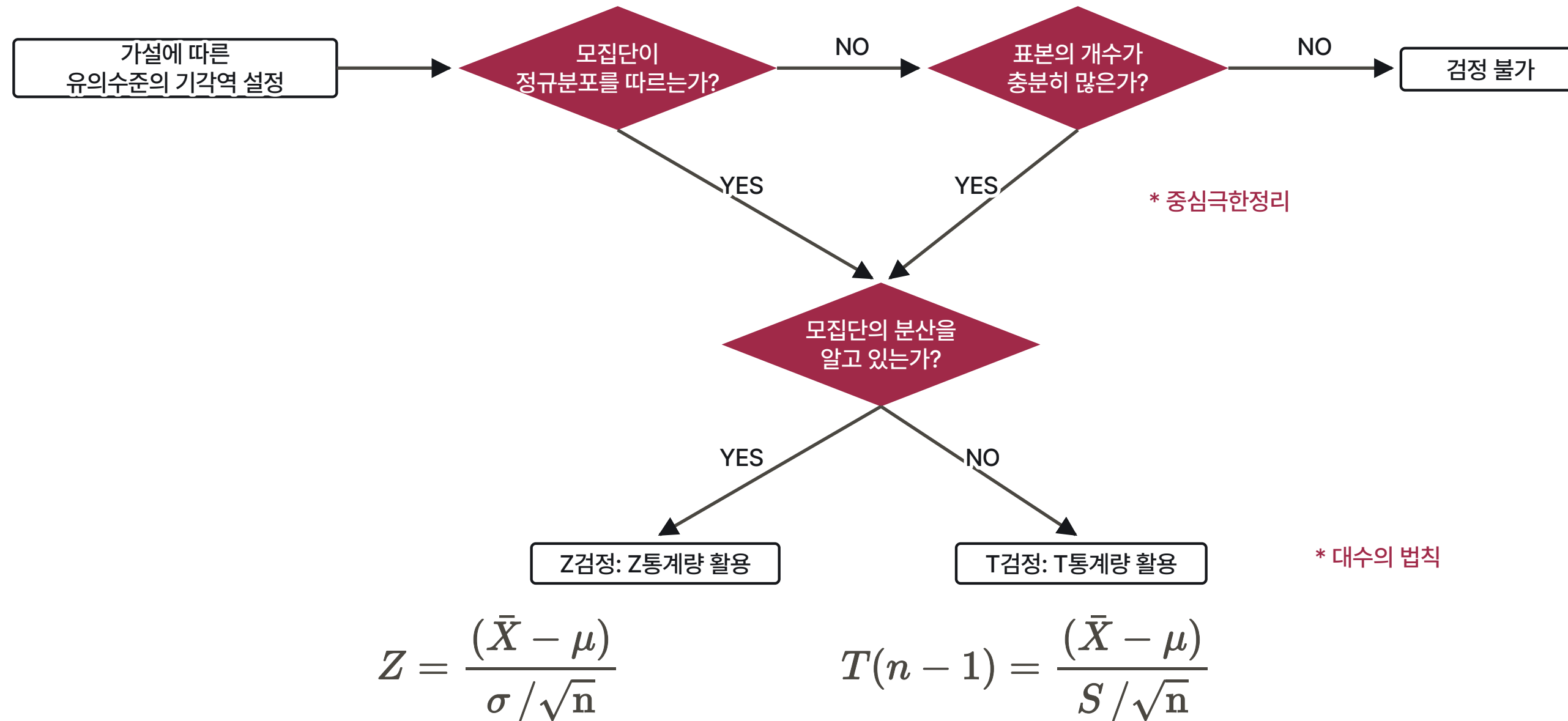
1. 귀무가설(H_0)과 대립가설(H_1)을 설정
2. 귀무가설의 기각확률인 유의수준($\alpha=0.1, 0.05, 0.01, 0.001$)을 설정
3. 검정통계량 선정: 표본통계량이 어떤 분포를 따를지가 핵심!
4. 검정통계량 계산
5. 검정통계량이 유의수준에 따른 기각역에 포함되는지를 검토
6. 검정결과에 따라 귀무가설을 기각할지, 귀무가설을 기각할 수 없을지 결정

가설검정 (hypothesis test) 방식 선택 절차

<단일 표본의 평균 검정>

귀무가설(H0): 평균은 μ 일 것이다.

대립가설(H1): 평균은 μ 가 아닐 것이다(양측) / 평균은 μ 보다 크거나(우측 기각역) μ 보다 작을 것(좌측 기각역)이다(단측)

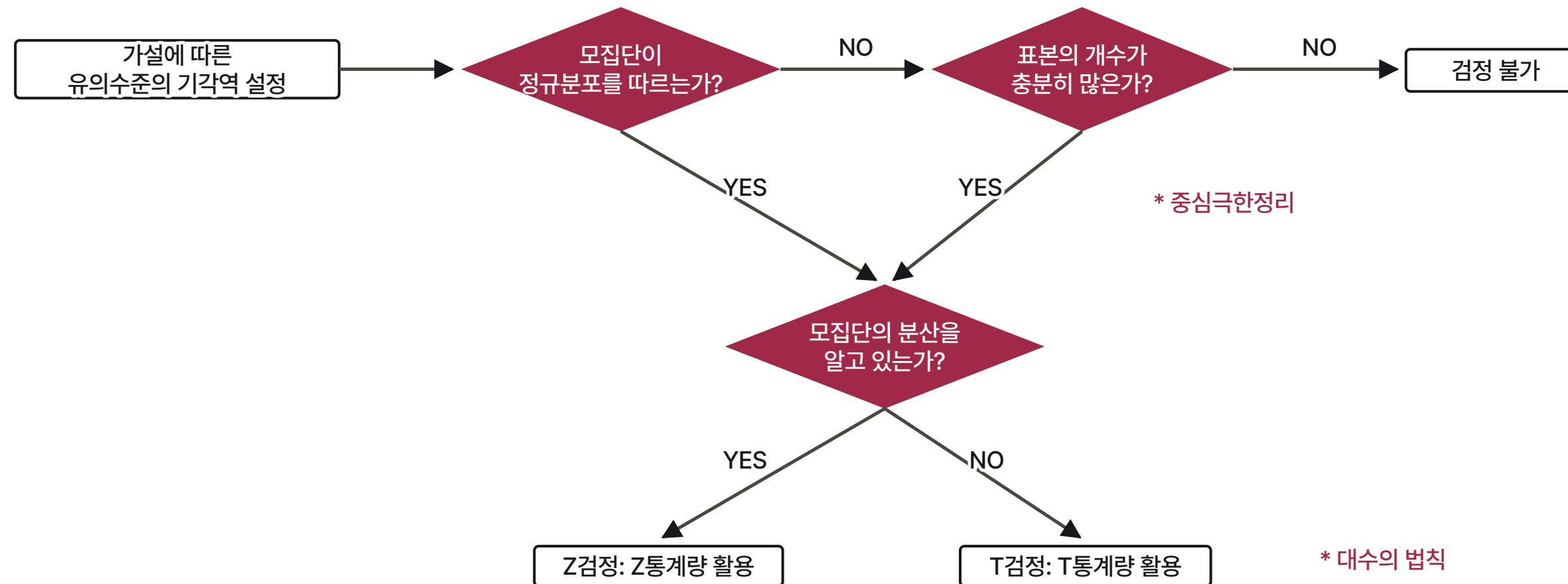


가설검정 (hypothesis test) 방식 선택 절차

<두 표본의 평균 검정>

귀무가설(H0): 두 집단의 평균에는 차이가 없을 것이다. ($\mu_1 = \mu_2 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0$)

대립가설(H1): 두 집단의 평균에는 유의미한 차이가 존재할 것이다(양측) ($\mu_1 \neq \mu_2 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 \neq 0$)



$$Z = \frac{((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$$

* 교과서 pp.432-433 참고

단일 표본 평균 Z-검정

표본의 크기가 크고 모집단의 분산을 알 경우 평균에 대한 가설검정

Q) 100거래일 동안 65일의 주가지수 등락을 잘 맞춘 '칼'은 특별한 능력이 있는가?

1. 가설설정

- 귀무가설: 칼에게는 특별한 능력이 없다. (모비율은 0.5일 것)
- 대립가설: 칼에게는 특별한 능력이 있다. (모비율은 0.5가 아닐 것)

2. 표본통계량 설정: 표본평균 = 65/100

3. 표본평균의 표준오차

- 하루의 주가지수 등락을 맞추는 것은 베르누이 시행이므로 $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{p(1-p)} = \sqrt{0.5 \times 0.5} = 0.5$
- 100거래일에 대한 표본평균의 표준오차는 베르누이 시행을 100번 반복한 것이므로 $0.5/\sqrt{100} = 0.05$

4. 검정통계량 분포: 표본의 크기가 크고 모집단의 분산을 알고 있으므로 정규분포에 근사 → Z-검정 수행

$Z = (0.65-0.5)/0.05 = 3 \rightarrow$ 귀무가설 하의 분포에서 나타나기 힘든 값이므로 귀무가설을 기각

단일 표본 평균 t-검정

모집단의 분산을 모를 경우 평균에 대한 가설검정

Q) 과속을 단속하는 고속도로의 속도측정기 5개를 무작위로 선택하여 100km 자동차의 속도를 측정한 결과 평균이 107.8이고, 측정치의 표준편차가 7.22였다. 속도측정기의 속도가 정규분포를 따를 때 측정기는 자동차의 속도를 잘못 측정하는 경향이 있는가?

1. 가설설정

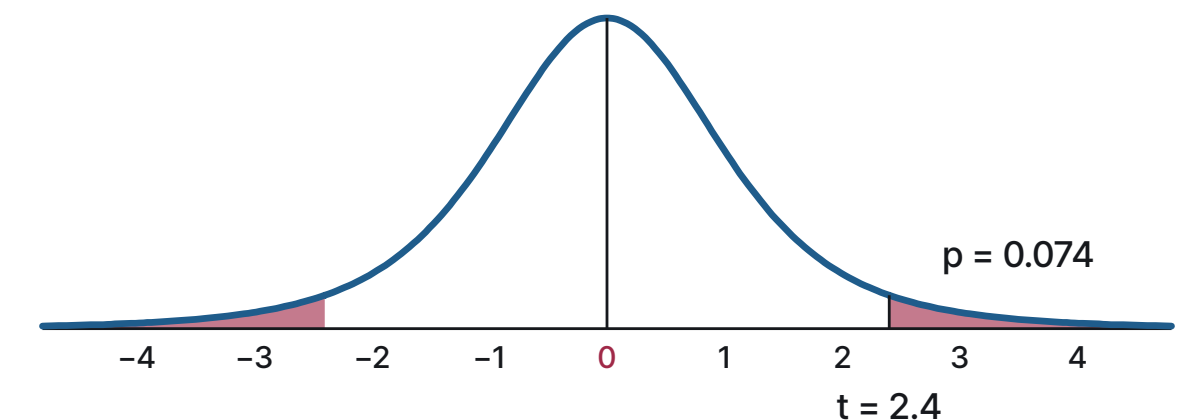
- 귀무가설: 속도측정기는 자동차의 속도를 잘못측정하지 않는다.
- 대립가설: 속도측정기는 자동차의 속도를 잘못측정한다.

2. 표본통계량 설정: 표본평균 = 107.8

3. 표본평균의 표준오차

- 모집단의 분산을 모르므로 표본의 분산을 이용: 7.22^2
- 표본평균의 표준오차는 $7.22/\sqrt{5} = 3.23$

4. 검정통계량 분포: 정규분포를 따르는 소표본이고 모집단의 분산을 모르므로 자유도 4인 t분포에 근사 → t-검정 수행



$T(4) = (107.8-100)/3.23 = 2.4 \rightarrow$ 유의수준 5%일 경우 귀무가설 하에서 기각역 내에 속하지 못함($t(0.025,4)=2.777$)

두 표본 평균 Z-검정

표본의 크기가 크고 모집단의 분산을 아는 두 표본의 평균 차이에 대한 가설검정

Q) 상자 A와 상자 B 간의 평균 차이가 존재하는가?

1. 가설설정

- 귀무가설: 상자 A와 B의 평균차이는 없다.
- 대립가설: 상자 A와 B 사이에는 실질적인 평균차이가 있다.

2. 표본통계량 설정: 표본평균의 차 $= \bar{X} - \bar{Y} = 110 - 90 = 20$

3. 표본평균 간 차이의 표준오차

- $Var(\bar{X} - \bar{Y}) = Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y}) - 2Cov(\bar{X}, \bar{Y})$
- 두 표본평균은 독립이므로 $Var(\bar{X} - \bar{Y}) = Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y})$
- 두 표본평균 차이의 표준오차 =

$$\sqrt{Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y})} = \sqrt{Var(X)/n_x + Var(Y)/n_y} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

4. 검정통계량 분포: 표본의 크기가 크고 모집단의 분산을 알고 있으므로 두 집단의 차도 정규분포에 근사
→ Z-검정 수행

$Z = (20-0)/5 = 4 \rightarrow$ 귀무가설 하의 분포에서 나타나기 힘든 값이므로 귀무가설을 기각

상자 A	상자 B
평 균 110	평 균 90
표준편차 60	표준편차 40
400회 추출	100회 추출

두 표본 평균 t-검정

정규분포를 따르는 소표본 혹은 모집단의 분산을 모를 경우 두 표본의 평균 차이에 대한 가설검정

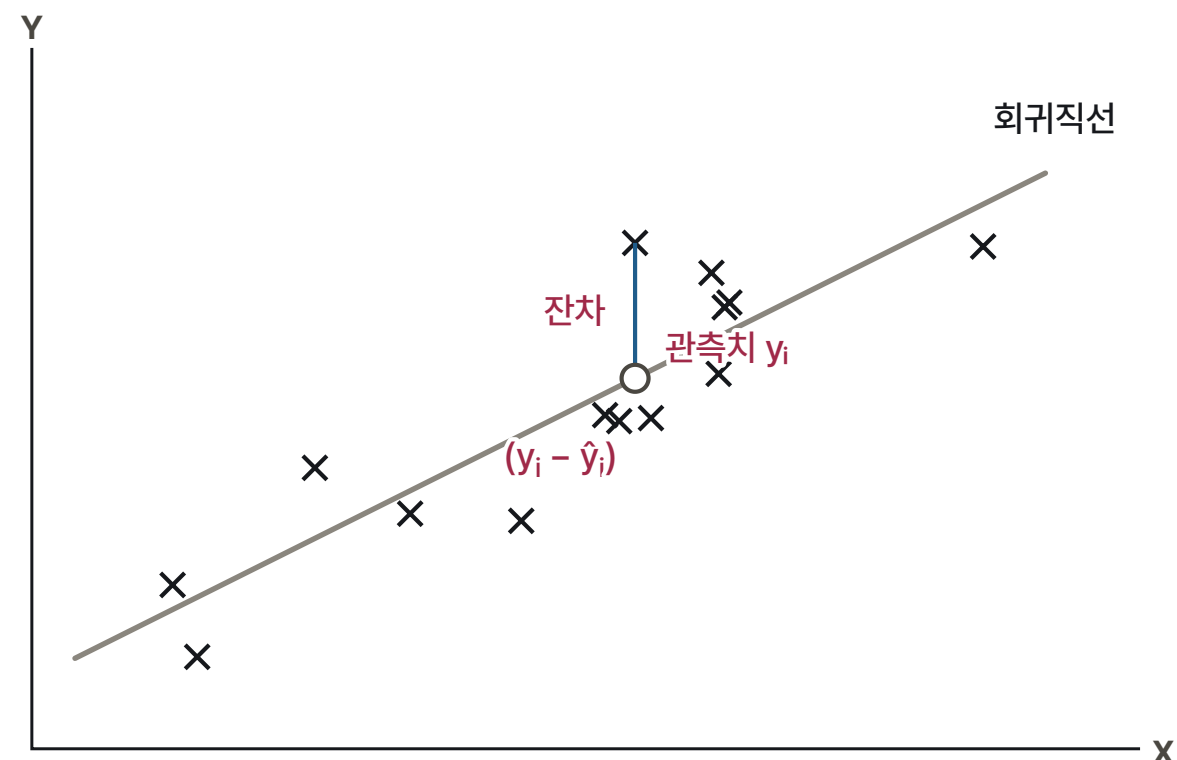
→ 두 표본 t 검정은 자유도로 인해 표본통계량의 표준오차를 구하는 것이 어려움

→ 필요한 경우 교재 pp.432-433의 수식 참고

회귀계수의 유의성 검정: t-검정의 응용

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}}$$



Q) 회귀계수 b_1 은 실질적인 의미가 있는가?

1. 가설설정

- 귀무가설: 회귀계수는 유의미하지 않다 ($b_1=0$)
- 대립가설: 회귀계수는 유의미하다($b_1 \neq 0$)

2. 표본통계량 설정: 회귀계수 b_1

3. 표본통계량의 표준오차

- 오차의 분산 σ^2 을 알때: $\text{Var}(b_1) = \frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$
- 오차의 분산 σ^2 을 모를때: $\text{Var}(b_1) = \frac{S^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$

4. 검정통계량 분포: 대개 오차의 분산을 모르므로 t-검정

$$T(n-2) = (b_1 - 0) / \text{SE}(b_1)$$

(부록) 회귀분석 모수추정량의 검정통계량 - 기대 값과 표준오차의 도출

확률변수인 모수 추정량의 유의성을 검정하기 위해서는 모수 추정량 b_0, b_1 의 분포에 대한 정보가 필요!

→ b_0, b_1 이 어떤 분포를 따를지는 모르지만 일단 기대값과 표준오차를 구해보자.

$$\begin{aligned}
 E(b_1) &= E\left(\frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2}\right) = E\left(\frac{\sum(X_i - \bar{X})Y_i}{S_{xx}}\right) & \sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) &= \sum(X_i - \bar{X})Y_i \\
 &= E\left(\frac{\sum(X_i - \bar{X})(\beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i)}{S_{xx}}\right) = E\left(\beta_1 + \left(\frac{1}{S_{xx}}\right) \sum(X_i - \bar{X})\varepsilon_i\right) & \sum(X_i - \bar{X})^2 &= S_{xx} \\
 &= \beta_1 + \left(\frac{1}{S_{xx}}\right) \sum(X_i - \bar{X})E(\varepsilon_i) = \beta_1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Var(b_1) &= Var\left(\beta_1 + \left(\frac{1}{S_{xx}}\right) \sum(X_i - \bar{X})\varepsilon_i\right) \\
 &= \left(\frac{1}{S_{xx}}\right)^2 Var\left(\sum(X_i - \bar{X})\varepsilon_i\right) = \left(\frac{1}{S_{xx}}\right)^2 \sum(X_i - \bar{X})^2 Var(\varepsilon_i) \\
 &= \left(\frac{1}{S_{xx}}\right)^2 \sum(X_i - \bar{X})^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}
 \end{aligned}$$

(부록) 회귀분석 모수추정량의 검정통계량 - t분포의 활용

b_1 의 표준오차를 알았다면 b_1 이 따를 분포를 고려

→ "오차의 정규분포를 가정"하면 b_1 는 정규분포를 따름

→ "오차의 분산 σ^2 을 알고 있다면" 검정통계량은 표준정규분포를 따름

$$Z = \frac{b_1 - 0}{SE(b_1)} \sim N(0, 1) \quad SE(b_1) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

→ 하지만 대부분 오차의 분산은 알려져 있지 않으므로 그 추정량인 잔차의 분산 S^2 을 사용하여 b_1 을 검정

$$S^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}$$

→ "잔차의 분산 S^2 "를 사용하는 경우" b_1 의 검정통계량은 자유도가 $n-2$ 인 t분포를 따름

($\because$ 정규확률변수를 카이제곱확률변수로 나눈 값이 검정통계량이 되므로)

$$T = \frac{b_1 - 0}{SE(b_1)} \sim T(n - 2) \quad SE(b_1) = \sqrt{\frac{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

표본분산에서 자유도가 2만큼 줄어드는 이유

: 추정치 계산 시 회귀직선의 기울기와 절편을 통계량으로 사용하므로

범주별 빈도 차이 검정: 카이제곱검정

범주별 빈도 차이 혹은 관측빈도와 기대빈도 간의 차이에 대한 유의성 검정

Q) 도박사는 균형이 잘 잡히지 않은 주사위를 이용했는가?

1. 가설설정

- 귀무가설: 주사위에는 이상이 없다.
- 대립가설: 주사위에는 이상이 있다.

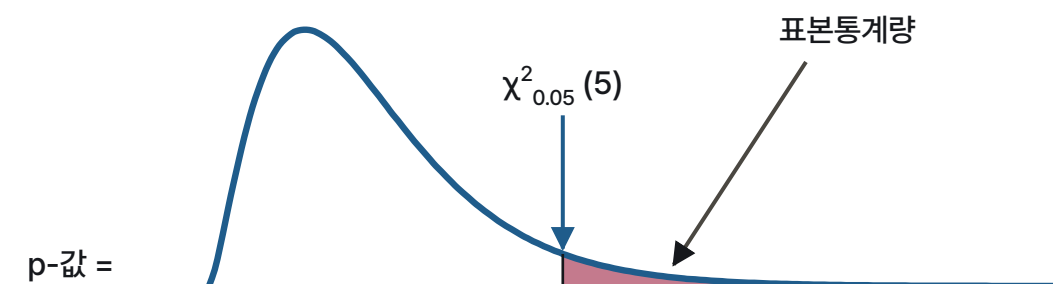
2. 표본통계량 설정:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{관측도수} - \text{기대도수})^2}{\text{기대도수}}$$

3. 표본통계량 분포: 관측빈도와 기대빈도의 유의미한 차이에 대한 검토이므로 카이제곱검정을 수행

주사위 눈	관측된 도수	기대도수
1	4	10
2	6	10
3	17	10
4	16	10
5	8	10
6	9	10
합	60	60

$$\chi^2 \sim \text{chi}(\text{자유도} = \text{범주의 수} - 1) = \text{chi}(6 - 1)$$

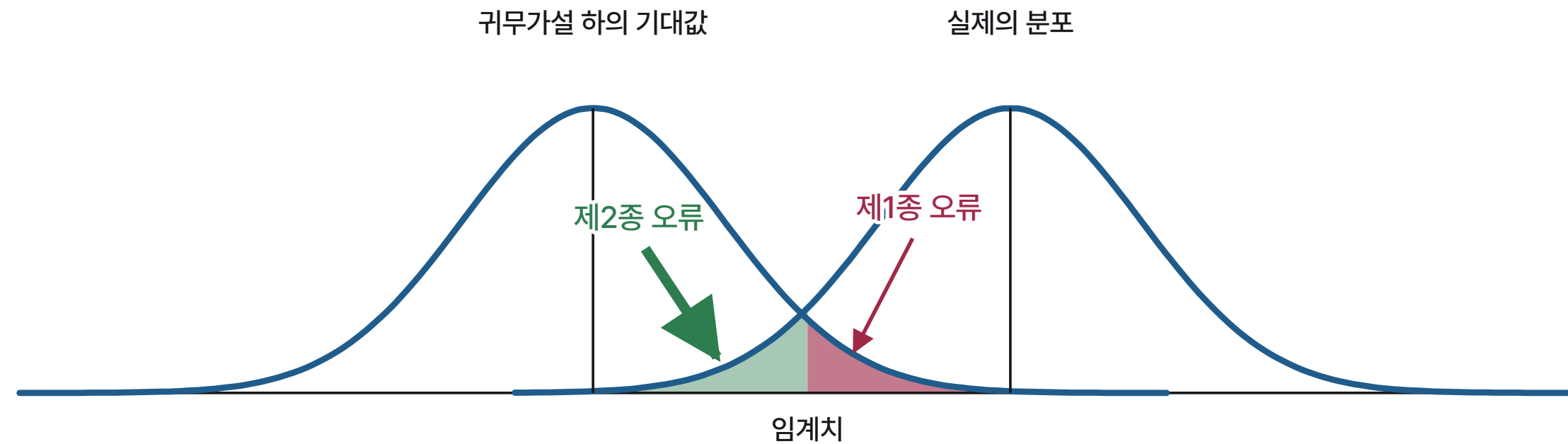


가설검정에서의 오류

	실제상황	귀무가설이 옳은 경우	귀무가설이 옳지 않는 경우
검정결과			
귀무가설을 기각안함		옳은 결정	제2종 오류
귀무가설을 기각함		제1종 오류	옳은 결정

- **제1종 오류**: 귀무가설이 옳은데도 귀무가설을 기각하는 경우
→ 제1종 오류의 확률 = 유의수준
- **제2종 오류**: 귀무가설이 옳지 않은데도 귀무가설을 기각하지 않는 경우
→ 1-제2종 오류의 확률 = 검정력

가설검정에서의 오류



- **제1종 오류**: 귀무가설이 옳은데도 귀무가설을 기각하는 경우
→ 제1종 오류의 확률 = 유의수준
- **제2종 오류**: 귀무가설이 옳지 않은데도 귀무가설을 기각하지 않는 경우
→ 1-제2종 오류의 확률 = 검정력

가설검정

**가설검정(hypothesis test)은
검정하기 위한 통계량의 분포를 명확히 추론하는데서 출발한다.**

(정규분포, t분포, 카이제곱분포 등)

**검정통계량의 분포에서
내가 관측한 값이 희귀하면 귀무가설은 옳지 않고,
내가 관측한 값이 평범하면 귀무가설을 유지하는 것이 낫다.**

오늘 강의 요약

- 가설검정은 표본통계량이 귀무가설 하의 분포에서 도출되었다고 가정한 상태에서 실제 통계치 이상으로 극단적인 값이 귀무가설 하에서 나올 확률을 계산하여 귀무가설을 검증하는 것이다.
- 귀무가설은 버릴 것을 예상하는 가설이고, 대립가설은 우리가 실제 밝히고자 하는 가설이다.
- 유의수준은 귀무가설이 옳다는 가정 하에서 귀무가설의 기각여부를 결정하는데 사용할 기준 확률이며, 유의확률은 귀무가설이 옳다는 가정 하에서 관측된 통계치 이상으로 극단적인 값이 나올 확률로서 유의확률이 유의수준 내에 있을 경우 계산된 통계치는 희귀한 현상이므로 귀무가설을 기각할 수 있다.
- 가설검정은 1) 밝히려는 내용에 적합한 귀무가설과 대립가설을 제시한 후, 2) 가설을 검증하는데 적합한 표본통계량을 선택하며, 3) 표본통계량의 표준오차를 유추한 뒤, 4) 관측치의 개수 및 모집단 분산에 대한 정보유무에 따라 검정통계량의 분포를 추론하여, 5) 검정통계량이 해당 분포를 따른다고 가정했을 때 검정통계량의 유의확률이 유의수준에 내에 있을지 여부를 판단하여 귀무가설의 기각여부를 결정한다.

오늘 강의 요약

- 단일 표본의 평균에 대한 검정은 모집단의 분포, 표본 수, 모집단 분산의 정보유무에 따라 표준정규분포를 활용한 Z-검정과 T분포를 활용한 t-검정을 활용할 수 있다.
- 두 표본의 평균 차이에 대한 검정은 모집단의 분포, 표본 수, 모집단 분산의 정보유무에 따라 표준정규분포를 활용한 Z-검정과 T분포를 활용한 t-검정을 활용할 수 있다.
- 회귀분석의 회귀계수 또한 표본에 따라 그 값이 바뀔 수 있는 확률변수이므로 유의성 검정이 필요하며, 모집단의 분산인 오차의 분산을 모를 경우가 많으므로 오차의 추정치인 잔차를 활용한 표준오차를 사용하여 t-검정을 통해 유의성을 검토할 수 있다.
- 관측빈도와 기대빈도 간 차이에 대한 검정은 카이제곱검정을 활용할 수 있다.
- 가설검정은 귀무가설이 옳은데도 기각하는 제1종 오류와 귀무가설이 옳지 않은데도 기각하지 못하는 제2종 오류를 범할 가능성을 지니고 있으며, 대개의 분석에서 제1종 오류를 유의수준으로 통제된 상태에서 분석을 수행한다.

한 학기 동안의 강의 내용

- 통계학과 자료의 정리: 히스토그램, 평균, 표준편차
- 정규분포와 정규분포로의 근사
- 상관관계
- 회귀분석

기술통계학

- 확률이론
- 대수의 법칙과 중심극한정리
- 표본추출과 추정
- 가설검정

추론통계학

통계학은 자료를 정리, 분석, 추론하여 유용한 정보를 얻기 위한 언어이자 도구

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr

[부록] 표본평균의 구간추정

Q) 표본평균이 25일 때 모평균에 대한 95% 신뢰구간(같은 방식으로 구간을 여러 번 만들면 그중 95%가 모평균을 포함하는 구간)은?

모집단에서 뽑은 표본평균은 기대 값이 μ 이고 분산이 σ^2/n 인 정규분포로 출현할 것

→ 따라서 표본평균에서 그 분포의 95% 폭만큼 잡은 구간이 모평균을 포함할 것

모집단의 분산($\sigma^2 = 25$)을 알고 있을 경우

- 표본의 수는 100개로 충분히 커서 정규분포
- 표본평균의 표준오차는 $\sigma/\sqrt{n} = 0.5$ 일 것

→ $25 \pm z_{0.025} * \sigma/\sqrt{n}$ ($\because z_{0.025} = 1.96$)

모집단의 분산을 모를 경우: 표본분산으로 대체

- 표본의 수는 100개로 충분히 커서 정규분포
- 표본평균의 표준오차는 $S/\sqrt{n}$ 일 것
- 이 경우 표준정규분포가 아닌 t분포를 사용

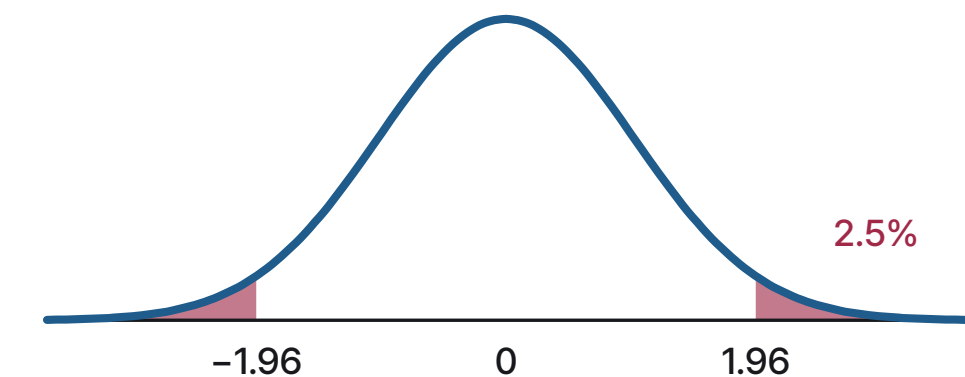
→ $25 \pm t_{(0.025, n-1)} S/\sqrt{n}$

모집단 → 100개(n) 추출 → 표본 → 표본평균

$$X \sim f(x), E(X) = \mu, Var(X) = \sigma^2$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

($\because$ 대수의 법칙과 중심극한정리)



[부록] 표본평균의 유의성 검정 (significance test)

Q) 총 세수는 같지만 세 부담은 효율적으로 조정하는 목적으로 새로운 세법을 시행하였다. 시행 이후 무작위로 100개의 표본을 뽑아 조사한 결과 시행 전후 차이의 평균이 -21만 9천원으로 나왔다. 표본 표준편차도 73만원이었다. 새로운 세법 시행에 따른 세수 감소는 표본에 따른 우연인가? 유의미한 현상인가?

1. 귀무가설(H_0): 세법 시행에 따른 세수변화는 0(즉 모평균 0)
대립가설(H_1): 세법시행에 따른 세수변화가 존재(모평균은 0이 아님)
2. 귀무가설의 기각확률: 유의수준을 $\alpha=0.05$ 로 설정
3. 검정통계량 선정: 검정통계량은 어떤 분포를 따르나?
 - 표본수가 100개이므로 표본평균은 정규분포를 따를 가능성이 높음
 - 하지만 모표준편차를 몰라 표본표준편차를 사용
 - 표본 표준편차를 사용하더라도 표본 수가 많으므로 t분포가 아닌 정규분포를 사용해도 무방 (보수적으로 갈 수도 있음)
4. 검정통계량 계산: $t = (-21.9\text{만원} - 0\text{원}) / 7.3\text{만원} = -3$
5. 검정통계량이 유의수준에 따른 기각역에 포함되는지를 검토
6. 검정결과에 따라 귀무가설을 기각할지, 귀무가설을 기각할 수 없을지 결정